

Дано

На рисунке 1 цепь для 5 варианта.

Вариант 13

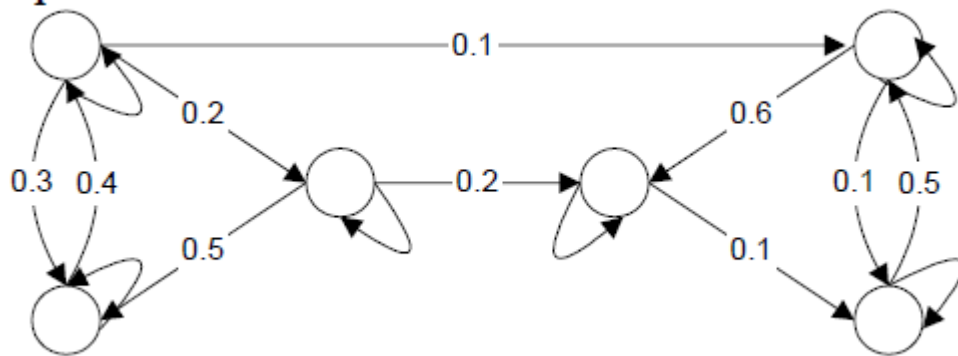


Рис. 1 – Данная цепь

Выполнение 1

На рисунке 2 обновлённая цепь с пронумерованными состояниями и недостающими вероятностями.

Вариант 13

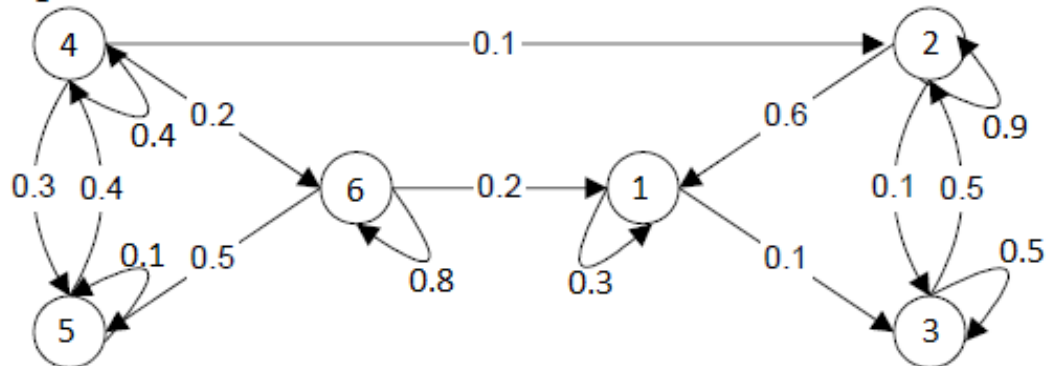


Рис. 2 – Цепь с пронумерованными состояниями и недостающими вероятностями

Выполнение 2

На таблице 1 матрица перехода, которая имеет квазитреугольную форму.

Таблица 1 – матрица перехода

	1	2	3	4	5	6
1	0.3	0.6	0.1	0	0	0
2	0	0.9	0.1	0	0	0
3	0	0.5	0.5	0	0	0
4	0	0.1	0	0.4	0.3	0.2
5	0	0	0	0.4	0.1	0.5
6	0.2	0	0	0	0	0.8

Выполнение 3

Код для поиска вероятности состояний цепи после 3 шагов для каждого состояния, как для начального:

$A = [0.3 \ 0.6 \ 0.1 \ 0 \ 0 \ 0;$

$0 \ 0.9 \ 0.1 \ 0 \ 0 \ 0;$

$0 \ 0.5 \ 0.5 \ 0 \ 0 \ 0;$

$0 \ 0.1 \ 0 \ 0.4 \ 0.3 \ 0.2;$

$0 \ 0 \ 0 \ 0.4 \ 0.1 \ 0.5;$

$0.2 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0.8];$

$A^3 = A * A * A$

Таблица 2 – матрица вероятностей состояний цепи после 3 шагов для каждого состояния, как для начального

	1	2	3	4	5	6
1	0.027	0.817	0.156	0	0	0
2	0	0.844	0.156	0	0	0
3	0	0.78	0.22	0	0	0
4	0.09	0.174	0.022	0.172	0.099	0.443
5	0.136	0.116	0.014	0.132	0.073	0.529
6	0.194	0.25	0.044	0	0	0.512

Выполнение 4

Код для поиска вероятности состояний цепи после 3 шагов для заданного вектора вероятностей начальных состояний:

```
P = [0.3 0.6 0.1 0 0 0;
      0 0.9 0.1 0 0 0;
      0 0.5 0.5 0 0 0;
      0 0.1 0 0.4 0.3 0.2;
      0 0 0 0.4 0.1 0.5;
      0.2 0 0 0 0 0.8];
```

```
A3 = A * A * A
```

```
P0 = ones(1,6)/6;
```

```
P3 = P0 * A3
```

Результат выполнения кода

```
P3 = [0.0745 0.4968 0.1020 0.0507 0.0287 0.2473]
```

Выполнение 5

Классификация состояний:

1. Невозвратные: 4, 5, 6.
2. Эргодические: 1, 2, 3.

Выполнение 6

Код программы для поиска фундаментальной матрицы для подмножества невозвратных состояний:

```
I = eye(3);
```

```
Q = [0.4 0.3 0.2;  
     0.4 0.1 0.5;  
     0  0  0.8];
```

```
N = (I - Q) ^ (-1);
```

Результат выполнения кода

Таблица 3 – фундаментальная матрица для подмножества невозвратных состояний

	1	2	3
1	2.14	0.71	3.93
2	0.95	1.43	4.52
3	0	0	5.00

Выполнение 7

Код для поиска среднего времени и среднеквадратического отклонения времени переходного режима цепи для каждого из невозвратных состояний:

```
tau = sum (N,2)
```

```
D = (2*N - I)*tau - abs(tau.^2)
```

```
sigma = sqrt(D)
```

Результат выполнения кода

```
tau = 6.7857
```

```
6.9048
```

```
5.0000
```

Выполнение 10

Программа моделирования однородной эргодической цепи Маркова.

Код программы

```
P0 = ones(1,6)/6;
Tm = 101;
A = [0.3 0.6 0.1 0 0 0;
     0 0.9 0.1 0 0 0;
     0 0.5 0.5 0 0 0;
     0 0.1 0 0.4 0.3 0.2;
     0 0 0 0.4 0.1 0.5;
     0.2 0 0 0 0 0.8];
z = rand;
Pos = cumsum(P0);
k = 1;
while z > Pos(k)
    k = k + 1;
end
State(1) = k;
for ks = 2:Tm
    p = A(State(ks-1), :);
    ps = cumsum(p);
    z = rand;
    k = 1;
    while z > ps(k)
        k = k + 1;
    end
    State(ks) = k;
end
t = 0:Tm-1;
stairs(t, State)
end
```

Результат выполнения программы

Выполнение 11

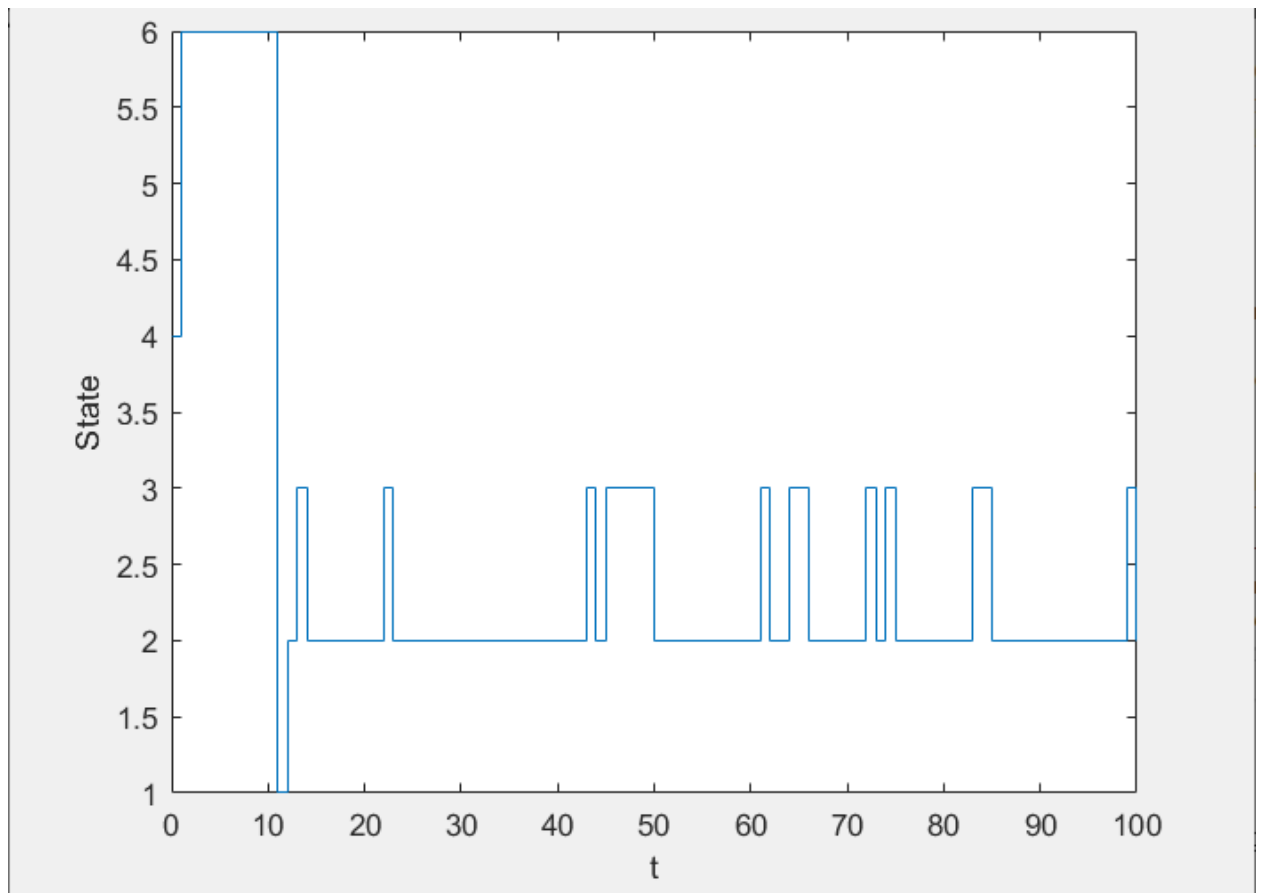


Рис. 3 - Ступенчатый график, отображающий переходы между состояниями